- Dado un grupo $(G, *)$

1. Elemento neutro único
2. inverso elemento neutro único
3. Cancelativa $(G,*)$ $a,b,c \in G$

$$a*b = a*c \Rightarrow b = c$$

4. $(a*b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$

- Potencias en $(G,*)$

$g^n = g*g*\dots g$ $n>0$ // $g^n * g^m = g^{n+m}$

$g^0 = e$ (elemento neutro) // $(g^n)^m = g^{nm}$

$g^{-n} = (g^{-1})^n$ // g^{-n} inverso de g^n

1.2 Ejemplos

1.2.1 $\mathbb{Z}_n$ $(n \in \mathbb{N})$ $\mathbb{Z} = \{0, 1, \dots, n-1\}$

En $\mathbb{Z}_5$: $[3]+[4]=[2]$

$[3]\cdot[4]=[2]$

Enteros módulo n: posibles restos al dividir entre n

$(\mathbb{Z}_n, +)$ grupo abeliano

$(\mathbb{Z}_n^*, \cdot)$ grupo abeliano si n es primo

n no primo

$(\mathbb{Z}_4^*, \cdot)$	[1]	[2]	[3]
[1]	[1]	[2]	[3]
[2]	[2]	[0]	[2]
[3]	[3]	[2]	[1]

0 no pertenece a $\mathbb{Z}_4^*$

n primo

$(\mathbb{Z}_5^*, \cdot)$	[1]	[2]	[3]	[4]
[1]	[1]	[2]	[3]	[4]
[2]	[2]	[4]	[1]	[3]
[3]	[3]	[1]	[4]	[2]
[4]	[4]	[3]	[2]	[1]

Elemento neutro en todas las columnas (tiene inverso)

1.2.2 Grupo Simétrico $(S_n, \circ)$

$\mathbb{N}_n = \{1, 2, \dots, n\}$

- S_n = Función biyectiva

$$f : \mathbb{N}_n \longrightarrow \mathbb{N}_n$$

- $\alpha, \beta \in S_n$, $\alpha \cdot \beta$ = composición

Aplicación biyectiva

- Inyectiva

Dos elementos no tienen la misma imagen

- Sobreyectiva

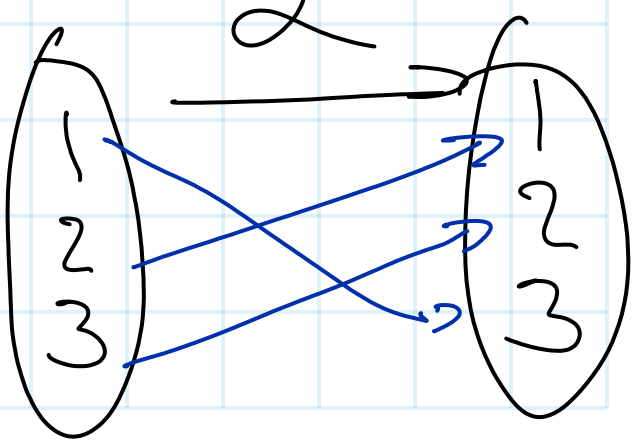
Todo elemento del conjunto final es imagen de algo

Ejemplo: $n = 3$, $\mathbb{N}_3 = \{1, 2, 3\}$

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = [3, 1, 2]$$

Si $\beta = [3, 2, 1]$

$\alpha \circ \beta = [2, 1, 3]$

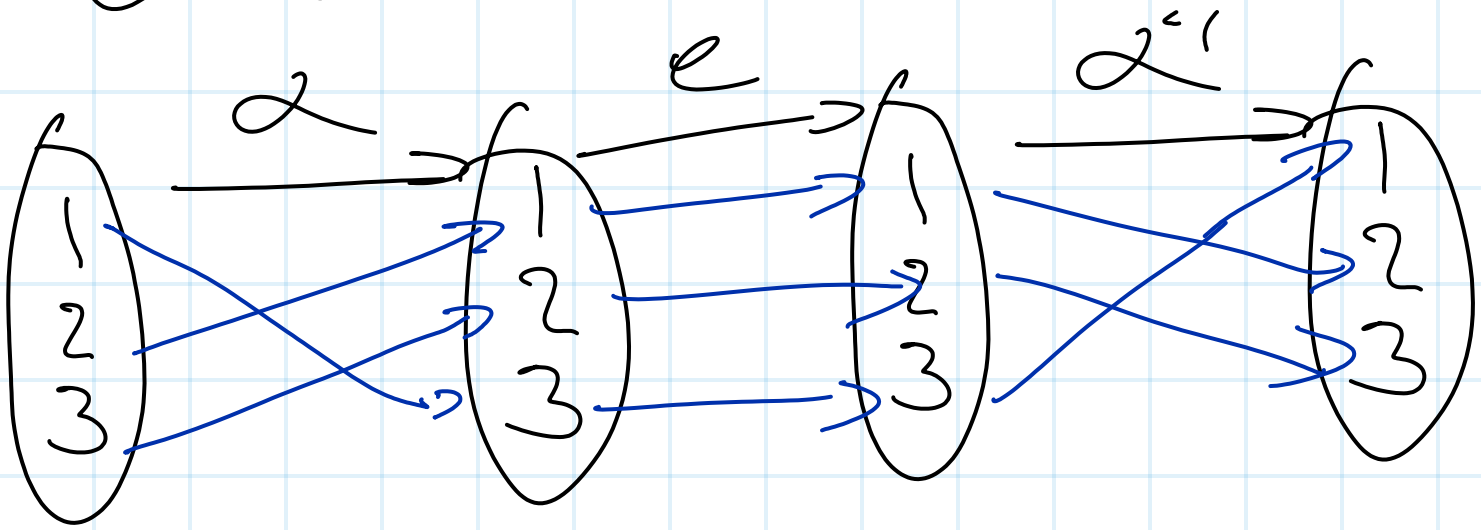


- Teorema: $(S_n, \circ)$ es un grupo

① La operación es interna

② Elemento neutro: Identidad

③ Inverso



- Ejercicio:

$\alpha = [2,1,4,3]$, $\beta = [3,1,2,4]$

$\alpha \circ \beta = [4,2,1,3]$

$\alpha^{-1}\beta^{-1} = [1,4,2,3]$

$\beta \circ \alpha = [1,3,4,2]$

$\beta^{-1} = [2,3,1,4]$

$\alpha^{-1} = [2,1,4,3]$

$(\beta\alpha)^{-1} = [1,4,2,3]$

1.3 Construcción de Grupos

1.3.1 Subgrupos

Pregunta: Tengo $(G, *)$ grupo y tomamos $H \subseteq G$, ¿es H grupo con $*$?

~~Ejemplo~~: $(\mathbb{Z}_6, +)$

a) $H = \{[0], [2], [5]\}$

$[2] + [3] = [5]$

↳ $+$ no es cerrada en H

b) $H_2 = \{[2], [4]\}$

$[2] + [2] = [4]$

$[4] + [4] = [8] = [2]$

$[4] + [2] = [6]$

↳ H_2 no tiene elemento neutro

c) $H_3 = \{[0], [2], [4]\}$

Es un grupo

Si se cumple los otros dos también:
- Hay inversos
- tiene elemento neutro
- Cerrado suma

$(G, *)$ es abeliano

$H \leq G$

H es abeliano Si $a * b = b * a$

Si G es un grupo y $a \in G$, el menor natural n tal que $a^n = e$ (elemento neutro) se llama orden de: $O(a)$

a) $O(a)$ coincide con el número de elementos de $\langle a \rangle$

b) $a^m = a^r$ donde r es resto de m entre a

- Si $\langle a \rangle = G$, G grupo cíclico

Ej: $(\mathbb{Z}_7^*, \cdot)$

$\langle [2] \rangle = \{[2], [4], [1]\}$

$\langle [3] \rangle = \{[3], [2], [6], [4], [5], [1]\} = \mathbb{Z}_7^*$

$\alpha = [3, 4, 2, 1]$

$\alpha^2 = [2, 1, 4, 3]$

$\alpha^3 = [4, 3, 1, 2]$

$\alpha^4 = [1, 2, 3, 4]$

$\alpha^{1235} = \alpha^{4 \cdot 308} * \alpha^3$

I

1.3.3. Producto de grupos

$$\mathbb{Z}_2^5 = \underbrace{\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2}_{} \left\{ (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \mid x_i \in \mathbb{Z}_2 \right\}$$

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) + (y_1, y_2, y_3, y_4, y_5)$$

$$(x_1+y_1, x_2+y_2, x_3+y_3, x_4+y_4, x_5+y_5)$$

$(G, \square)$
(H, Δ)

$$(g_1, h_1) \circ (g_2, h_2) = (g_1 \square g_2, h_1 \Delta h_2)$$

$G \times H \Rightarrow$ Grupo

1.4 Homomorfismos de grupos

¿Cómo comparamos 2 grupos?

$(G, *)$ y $(H, \oplus)$

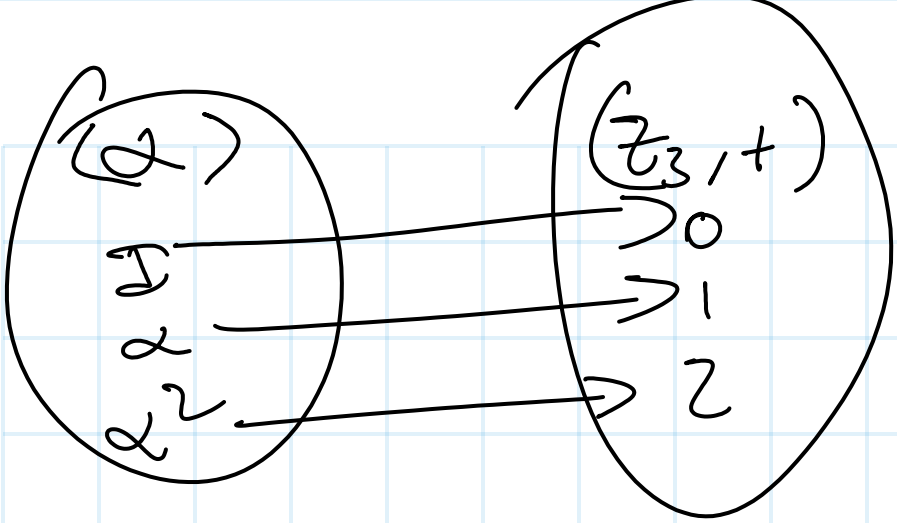
- Ejemplos

a) En S_4 $\langle \alpha \rangle = \{[2,1,3,4], [1,2,3,4]\}$

$\langle \alpha \rangle, G, (\mathbb{Z}_2, +)$ son isomorfos α^2

b) En S_5, $\langle \alpha \rangle = \{[2,3,1,4,5], [3,1,2,4,5], [1,2,3,4,5]\}$

J



Son isomorfos

Con aplicaciones $f: G \to H$ que respetan las operaciones

$$f(a * b) = f(a) \oplus f(b)$$

Homomorfismo de Grupo

Si f es inyectiva y sobreyectiva (biyectiva) $\Rightarrow f$ es un isomorfismo

1.5 Clases laterales

$(\mathbb{Z}_{12}, +)$, $H = \{[0], [4], [8]\}$

- $\{[1] + h \mid h \in H\} = \{[1], [5], [9]\}$
- $\{[5] + h \mid h \in H\} = \{[5], [9], [1]\}$
- $\{[2] + h \mid h \in H\} = \{[2], [6], [10]\}$

$\{[3]+h \mid h \in H\} = \{[3], [7], [1]\}$

$\{[0]+h \mid h \in H\} = \{[0], [4], [8]\}$

CLASES LATERALES A IZQUIERDA DE H

a) $[0]+H = H$

b) Si $[b] \in [a]+H \Rightarrow [b]+H = [a]+H$

c) Las clases laterales son iguales o disjuntas

d) Todas las clases laterales tienen el mismo número de elementos que H

e) G es igual a la unión de las clases laterales

f) Nº clases laterales × Nº elementos de H = Nº elementos $\mathbb{Z}_n$

- Teorema de Lagrange

El número de elementos de un subgrupo H de un Grupo G divide al número de elementos de G.

- Ejemplos

¿Es $\{[0],[1],[2],[3],[4]\}$ subgrupo de $\mathbb{Z}_{12}$?

No. Nº elementos = 5 $\quad 12 \nmid 5 \neq 0$

Ejercicio 3

$$(u,v)\circ(x,y) = \left(ux, \frac{y}{u} + xv\right)$$

- Asociativa

$$[(u,v)\cdot(x,y)]\circ(a,b) =$$

$$\left(ux, \frac{y}{u} + xv\right)\circ(a,b) =$$

$$\left(uxa, \frac{b}{ux} + a\left(\frac{y}{u} + xv\right)\right)$$

$$\left(uxa, \frac{b}{ux} + \frac{ya}{u} + xva\right)$$

*TEORÍA ALGEBRAICA DE ALGORITMOS

- Mensajes que queremos enviar

$$W \subseteq \mathbb{Z}_2^m = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \overset{m)}{\cdots} \times$$

- Codificación: Añadir dígitos de control al msg

$$C \subseteq \mathbb{Z}_2^n \qquad (n > m)$$

- Función de codificación

$$E: W \longrightarrow C \qquad E(w) = c$$
$$w \longmapsto c$$

- Recibimos el mensaje: $T(c)$
  - Corregir $T(c) \longrightarrow c$
  - Decodificar c: $D(c) = w$

(W, C, E) (n, m) – código

↳ código

- Ejemplo: $(9,8)$ - código

$E: \mathbb{Z}_2^8 \longrightarrow \mathbb{Z}_2^9$

$E(x_1, x_2 x_3 \ldots x_8) = x_1 x_2 x_3 \ldots x_8 (x_1 + x_2 + x_3 + \ldots + x_8)$

- Ejemplo: $E: \mathbb{Z}_2^2 \longrightarrow \mathbb{Z}_2^5$ $(5,2)$ - código

$E(x_1, x_2) = x_1 x_2 x_1 x_2 (x_1 + x_2)$

$C = \{ E(00), E(10), E(01), E(11) \}$

$= 00000, 10101, 01011, 11110$

a) Recibimos $w = 1010 \Rightarrow D(w) = 10$

" $w = 10100 \Rightarrow D(w) = 10$

↳ correcta $= 1010 \Rightarrow D(w) = 10$

" $w = 11100$

↳ correcta $= 11110 \Rightarrow D(w) = 11$

¿Cómo buscamos la palabra más cercana?

a) Comparamos

b) Menor número de diferencias

.11100 : Nº de 1 ⇒ Peso

00000 ; 11100		3
00011 ; 01001		2
01011 ; 10111		4
11110 ; 00010		1

¿Cuando el algoritmo de decodificación funciona?

$$k = \min\{ d(c_1, c_2) \mid c_1 \cdot c_2 \in C \}$$

Menor distancia entre palabras del código

1) El código detecta $k-1$ errores
   a) Si recibo w con $k-1$ errores
   $$d(c, w) = k-1$$
   b) Hay 1 más cercana a w si w tiene $\frac{k-1}{2}$ errores ⇒ Corrige $\frac{k-1}{2}$ errores

- Ejemplo: $E: \mathbb{Z}_2^2 \to \mathbb{Z}_2^6$ $E(x_1x_2) = x_1x_2x_1x_2x_1x_2$

$C = \{000000, 101010, 010101, 111111\}$

K → elemento neutro

	000000	101010	010101	111111
000000	000000	101010	010101	111111
101010	101010	000000	111111	010101
010101	010101	111111	000000	101010
111111	111111	010101	101010	000000

Si es subgrupo C es código de grupo

$K = 3$ { Detecta 2 fallos
Corrige $\frac{K-1}{2} = 1$ fallo

- Recibimos 101011
  - Más cercana: 101010 → $D(w) = 10$
- Recibimos 100101

$100101 \Rightarrow D(w) = 01$

000000	100101
101010	001111
010101	110000
111111	011010

Clase lateral de 100101

$100101 + C$

- Código de grupo: $S \subset C$ es subgrupo

$k = \min\{\underbrace{w}_{\text{peso}}(c) \mid c \in C \text{ no nulo}\}$

- Proceso de codificación / tabla de decodificación

000000 101010 010101 111111 → C

100000 100000 001010 110101 111111 → 100000+C

010000 010000 111010 001011 101111 → 010000+C

⋮

- Recibimos 011111

Correcta 111111 ⇒ 0 = 1

- Buscamos códigos de grupo

$E: \mathbb{Z}_2^n \longrightarrow \mathbb{Z}_2^m$

$C = E(\mathbb{Z}_2^m) =$ Recorrido de E $=$ Imagen de E

E = homomorfismo de grupo

⇓

Multiplicar por una matriz

$E: \mathbb{Z}_2^3 \longrightarrow \mathbb{Z}_2^6$ $\quad G$

$(x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$= (y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6)$

- Proceso de codificación

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ej:
$w = 001101$
$001101 H = 000$

Recibo $w \in \mathbb{Z}_2^6$

a) $wH = 0 \Leftrightarrow w \in C$

b) $w_1 H = w_2 H \Leftrightarrow w_1$ y w_2 están en la misma clase lateral

- Ejemplo 7

$k = 3$ { Detecta 2 errores
Corrige 1 error

- Recibimos 011 001
  - ↳ No está en C → Errores
  - Última fila → $010100 \Longrightarrow$ Corrijo 001101

$011001 + 000001 = 111000$

3. ANILLOS

-**Definición**: Un anillo es un conjunto abeliano $(A,+)$ con otra operación $\cdot$ que cumple

a) Asociativa $(a\cdot b)\cdot c = a\cdot(b\cdot c)$

b) Distributiva $a\cdot(b+c) = a\cdot b + a\cdot c$

$(b+c)\cdot a = b\cdot a + c\cdot a$

-**Ejemplos**

a) $(\mathbb{Z}, +, \cdot) \Rightarrow$ CU

c) $(M_n(\mathbb{R}), +, \cdot) \Rightarrow$ U

d) $(\mathbb{R}[x], +, \cdot) \Rightarrow$ CU

e) $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot) \Rightarrow$ CU

• Cuerpos

a) $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$

b) $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ con n primo

• Tipos de anillos

a) Conmutativo: Si $\cdot$ es conmutativo

b) Con unidad: Si $\cdot$ tiene elemento

c) Cuerpo: Si $\cdot$ es conmutativo, elemento y tiene inversos

3.3 SUBANILLOS

Si $(R,+,\cdot)$ es un anillo y $S \subseteq R$, es un subconjunto, ¿es S un anillo?

a) S cerrado para las operaciones

$$s_1, s_2 \in S \begin{cases} s_1 + s_2 \in S \\ s_1 - s_2 \in S \end{cases}$$

b) Contener 0

c) Si $s \in S \Rightarrow -s \in S$

S es un subanillo de R

- Ejemplo $= (\mathbb{Z},+,\cdot)$

$S =$ Multiplos de 5

a.1) ✓ a.2) ✓ b) ✓ c) ✓

$z_1 \cdot S + z_2 \cdot S = (z_1+z_2)\cdot S$ $\quad 0 = 0 \cdot 5 \in S$

$z_1 \cdot S \cdot z_2 S = z_1 z_2 S$ $\quad -z_1 \cdot S = (-z_1)\cdot S$

$\Downarrow$

$z_2 \cdot (z_1 \cdot S) \in S$

Es un ideal

Un ideal es un subanillo S en el que la propiedad a.2) es más fuerte

$$\begin{matrix} r \in R \\ s \in S \end{matrix} \Big\} rs \in S$$

3.4 HOMOMORFISMOS DE ANILLOS

$$f : R \longrightarrow S \quad \begin{matrix}(R,+,\cdot)\\ (S,\oplus,*)\end{matrix}$$

$$f(r_1+r_2) = f(r_1) \oplus f(r_2)$$

$$f(r_1 \cdot r_2) = f(r_1) * f(r_2)$$

$$f : \mathbb{Z}_{10} \longrightarrow \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_5$$

$$f([x]_{10}) = ([x]_2, [x]_5)$$

$$f([7]) = ([1], [2])$$

$$f([x]_{10} + [y]_{10}) = f([x]) + f([y])$$

$$\Downarrow$$

$$f([x+y]_{10}) = ([x],[x]) + ([y],[y])$$

$$\Downarrow$$

$$([x+y]_2, [x+y]_5)$$

$f([x]_{10}\cdot[y]_{10}) = f([x]) \cdot f([y])$

$\downarrow$ $\qquad\qquad$ $\downarrow$

$f([x\cdot y]_{10}) \qquad ([x]_2,[x]_5) - ([y]_2,[y]_5)$

$\downarrow$ $\qquad\qquad$ $\not\Leftarrow$

$([x\cdot y]_2,[x\cdot y]_5)$

b) Isomorfismo $\begin{cases} \text{Inyectiva} \\ \text{Biyectiva} \end{cases}$

$0 \to (0,0)$ $\qquad$ $5 \to (1,0)$

$1 \to (1,1)$ $\qquad$ $6 \to (0,1)$

$2 \to (0,2)$ $\qquad$ $7 \to (1,2)$

$3 \to (1,3)$ $\qquad$ $8 \to (0,3)$

$4 \to (0,4)$ $\qquad$ $9 \to (1,4)$

(17) $(2,5)$-código $E: \mathbb{Z}_2^2 \longrightarrow \mathbb{Z}_2^5$ de grupo

$$(x_1, x_2)\begin{pmatrix} 1 & 0 & a & b & c \\ 0 & 1 & d & e & f \end{pmatrix} = (y_1, y_2, y_3, y_4, y_5)$$

$$C = \{00000, 10101, 11010, \}$$

$$(0,0)\cdot G = 00000$$

$$\begin{matrix} a & b & c \\ 1 & 0 & 1 \end{matrix}$$

$$(1,0)\cdot G = 10abc = 10101$$

$$(1,1)\cdot G = 1\ 1\ (a+d)\ (b+e)\ (c+f) = 11010$$

$1+d=0 \quad d=1$

$0+e=0 \quad e=1$

$1+f=0 \quad f=1$

$C = \{00000, 10101, 11010, 01111\}$

$k=3$ { Detecta 2, Corrige 1

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3.4 HOMOMORFISMO DE ANILLOS

$(R, \oplus, \otimes) \Rightarrow$ Anillo

¿Es dominio de integridad?

$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$; $a, b \in \mathbb{Z}^* \Rightarrow a \cdot b \neq 0$

↓ No tiene divisores de 0 (dominio de integridad)

$(M_n(\mathbb{R}), +, \cdot)$; $A, B \neq 0 \Rightarrow A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

↳ Divisores de cero

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$A \cdot B = 0$